



Rapport de stage

Promotion 20XX – 20XX

DKC — Diabète Kiné Care · Application web de gestion du cabinet

Site vitrine · Prise de rendez-vous en ligne · Espace patient · Tableau de bord du cabinet

PRÉSENTÉ PAR

NOM Prénom de l'étudiant

LIEU DU STAGE

Cabinet DKC — Diabète Kiné Care

18 Rue Ibnou Rochd, V.N., Fès

ENCADRÉ PAR

Prof. NOM — établissement

Mme Rihab — kinésithérapeute, cabinet DKC

PÉRIODE DU STAGE

du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA

SOUTENU LE JJ/MM/AAAA DEVANT LE JURY COMPOSÉ DE

Pr. NOM Prénom · Pr. NOM Prénom · Pr. NOM Prénom

Sommaire

— Remerciements	3
A. Contexte du stage et présentation du cabinet	4
I. Introduction	4
II. Présentation du cabinet DKC	5
B. L'offre de soins du cabinet	6
III. DKC en chiffres	6
IV. Le catalogue des prestations	7
C. Organisation et déroulement du stage	9
V. Organisation du cabinet	9
VI. Déroulement et missions	10
D. Le projet : application web DKC	11
VII. Problématique et objectifs	11
VIII. Cahier des charges	12
IX. Architecture technique	13
X. Technologies utilisées	14
XI. Modèle de données	15
XII. Le moteur de rendez-vous	17
XIII. La sécurité de l'application	18
XIV. Réalisation : le site public	19
XV. Réalisation : l'espace patient	21
XVI. Réalisation : l'espace administrateur	22
XVII. Tests et qualité	23
XVIII. Difficultés rencontrées	24
— Conclusion	25
— Annexes	26
— Glossaire et webographie	28

Remerciements

Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il paraît opportun de commencer ce rapport par des remerciements à celles et ceux qui m'ont beaucoup appris au cours de ce stage, et qui ont contribué à en faire un moment particulièrement profitable.

Je remercie tout d'abord Madame **Rihab**, kinésithérapeute et fondatrice du cabinet **DKC — Diabète Kiné Care** à Fès, pour son accueil, sa disponibilité et la confiance qu'elle m'a accordée en me confiant la conception de l'application de gestion du cabinet. Les échanges autour de son organisation quotidienne, de la prise de rendez-vous et du suivi des patients ont constitué la matière même de ce projet.

Je remercie également **Prof. NOM Prénom**, mon encadrant pédagogique, pour ses conseils méthodologiques, sa rigueur et son accompagnement tout au long de la période de stage et de la rédaction de ce rapport.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble de l'équipe pédagogique de **l'établissement**, dont les enseignements en bases de données, en développement web et en génie logiciel ont trouvé ici une application directe et concrète.

Enfin, je remercie ma famille et mes camarades de promotion pour leur soutien constant durant cette période.

Note sur ce rapport. Toutes les données présentées (prestations, tarifs, durées, adresse du cabinet) proviennent directement de la base de données de l'application réalisée. Aucune information commerciale, médicale ou chiffrée n'a été inventée pour les besoins de ce document.

CHAPITRE A

Contexte du stage et présentation du cabinet

I. Introduction

Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA, j'ai effectué mon stage au sein du cabinet **DKC — Diabète Kiné Care**, cabinet de kinésithérapie situé en Ville Nouvelle à Fès. Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement quotidien d'une structure de soins de proximité : accueil des patients, organisation des séances, gestion de l'agenda et suivi des prises en charge.

Au-delà de l'observation, ce stage avait un objectif concret : concevoir et développer une **application web complète** permettant au cabinet de présenter son activité en ligne, de recevoir des demandes de rendez-vous et de gérer l'ensemble de son planning, de ses patients et de ses prestations.

Objectifs du stage

- Comprendre l'organisation réelle d'un cabinet de kinésithérapie et les contraintes de son activité (agenda unique, déplacements à domicile, suivi des séances).
- Traduire ces contraintes en **règles de gestion** précises, puis en un modèle de données relationnel cohérent.
- Développer une application web moderne, sécurisée et responsive, utilisable aussi bien par les patients que par la praticienne.
- Mettre en pratique les compétences acquises en formation : bases de données, SQL, développement web, validation des données, sécurité et tests.

Démarche suivie



Le travail a été organisé en phases successives et validées une à une : architecture, base de données et sécurité, authentification, site public, espace patient, espace administrateur, puis tests et finalisation.

II. Présentation du cabinet DKC

DKC — Diabète Kiné Care est le cabinet de kinésithérapie de Madame **Rihab**, kinésithérapeute, installé à Fès. Le cabinet réunit trois grands domaines d'activité : la **kinésithérapie et la rééducation**, les **massages thérapeutiques** et un **accompagnement spécifique des personnes diabétiques**, qui donne son nom au cabinet.

Identité

Nom DKC — Diabète Kiné Care

Fondatrice Rihab, kinésithérapeute

Ville Fès, Maroc

Adresse 18 Rue Ibnou Rochd, V.N., Étage 1,
Bureau 3 — 30000 Fès

Lieux de soin Au cabinet et à domicile

Les trois domaines de soin

Soins du diabète Programmes de prévention des complications, rééducation adaptée, prévention des plaies et soins des pieds, mobilité et souplesse, gestion de la douleur.

Massages Massages relaxants, thérapeutiques, sportifs, thaï et drainage lymphatique, à la séance ou en forfait de dix séances.

Hijama Séances de hijama humide et sèche, réalisées au cabinet.

Particularité : un agenda unique pour deux lieux

Le cabinet est animé par **une seule praticienne**. Les séances au cabinet et les visites à domicile se déroulent donc sur un **agenda unique** : deux rendez-vous ne peuvent jamais se chevaucher, même s'ils ont lieu à des endroits différents. Cette contrainte, simple à énoncer mais essentielle, a directement orienté la conception de la base de données du projet (voir chapitre D, section XII).

Le besoin exprimé

Avant ce projet, la prise de rendez-vous reposait sur les appels téléphoniques et les messages, et le suivi des séances sur des notes personnelles. Le cabinet souhaitait disposer d'un outil permettant de **présenter ses prestations en ligne**, de **recevoir des demandes de rendez-vous** sur des créneaux réellement disponibles, et de **suivre l'ensemble de son planning** depuis un seul tableau de bord.

CHAPITRE B

L'offre de soins du cabinet

III. DKC en chiffres

Les chiffres ci-dessous décrivent l'offre de soins telle qu'elle est enregistrée dans la base de données de l'application, et telle qu'elle s'affiche sur le site public.

18 prestations proposées	3 domaines de soin actifs	2 lieux : cabinet et domicile	30' pas de l'agenda
6 programmes diabète	10 prestations de massage	2 séances de hijama	60 jours de réservation à l'avance

Répartition des prestations par domaine

Domaine	Nombre	Durée des séances	Lieux proposés
Soins du diabète	6	30 à 45 min	Cabinet
Massages	10 (dont 5 forfaits)	60 min	Cabinet, et domicile pour 8 d'entre elles
Hijama	2	45 min	Cabinet

Fourchette des tarifs pratiqués

Les tarifs affichés sur le site proviennent tous de la base de données : ils s'échelonnent de **150 MAD** pour une séance de hijama, une consultation diabète ou un massage thaï, à **2 700 MAD** pour le forfait de dix séances de massage sportif. Une prestation dont le tarif n'est pas renseigné s'affiche « Tarif sur demande », jamais avec un prix approximatif.

Une quatrième catégorie est prévue dans la base de données : la kinésithérapie au sens strict. Elle est déjà disponible dans l'application mais ne contient encore aucune prestation publiée : le cabinet pourra l'alimenter lui-même depuis l'espace d'administration, sans aucune intervention technique.

IV. Le catalogue des prestations

Le catalogue complet du cabinet est stocké dans la table `services` de la base de données. Chaque prestation porte sa catégorie, sa durée, son tarif, son type (séance ou forfait) et les lieux où elle est proposée. Les tarifs sont exprimés en dirhams (MAD).

Séances à l'unité

Prestation	Domaine	Durée	Tarif	Lieux
Consultation Diabète	Soins du diabète	30 min	150 MAD	Cabinet
Hijama Humide	Hijama	45 min	150 MAD	Cabinet
Hijama Sèche	Hijama	45 min	150 MAD	Cabinet
Massage Thaï	Massages	60 min	150 MAD	Cabinet
Massage Relaxant	Massages	60 min	200 MAD	Cabinet · Domicile
Massage Lymphatique	Massages	60 min	200 MAD	Cabinet · Domicile
Massage Thérapeutique	Massages	60 min	250 MAD	Cabinet · Domicile
Massage Sportif	Massages	60 min	300 MAD	Cabinet · Domicile

Forfaits de dix séances

Forfait	Séances	Tarif	Lieux
Pack 10 séances — Massage Thaï	10	1 300 MAD	Cabinet
Pack 10 séances — Massage Relaxant	10	1 700 MAD	Cabinet · Domicile
Pack 10 séances — Massage Lymphatique	10	1 700 MAD	Cabinet · Domicile
Pack 10 séances — Massage Thérapeutique	10	2 200 MAD	Cabinet · Domicile
Pack 10 séances — Massage Sportif	10	2 700 MAD	Cabinet · Domicile

Les séances d'un forfait se réservent **une par une** depuis l'espace patient : l'application ne décompte pas automatiquement les séances restantes, ce suivi restant à la charge du cabinet.

Programmes d'accompagnement du diabète

Programme	Durée	Tarif	Lieu
Prévention des plaies et soins des pieds	45 min	1 300 MAD	Cabinet
Gestion de la douleur	45 min	1 700 MAD	Cabinet
Mobilité et souplesse	45 min	2 400 MAD	Cabinet
Prévention des complications diabétiques	45 min	2 500 MAD	Cabinet
Rééducation pour les diabétiques	45 min	2 500 MAD	Cabinet

Ce que le modèle de données permet

La structure retenue rend le catalogue entièrement modifiable par le cabinet, sans modification de code :

Champs disponibles

- Nom, description et domaine
- Durée en minutes (multiple de 15)
- Tarif, ou *tarif sur demande* si le prix est laissé vide
- Type : séance ou forfait, avec nombre de séances
- Disponibilité au cabinet et/ou à domicile
- Prestation active ou désactivée

Deux garde-fous importants

Une prestation **déjà utilisée par un rendez-vous ne peut pas être supprimée** : la base de données refuse la suppression afin que l'historique des séances ne pointe jamais dans le vide. Le cabinet la **désactive** : elle disparaît du site mais reste attachée aux rendez-vous passés.

Un tarif vide n'est jamais remplacé par une valeur inventée : l'application affiche explicitement « *Tarif sur demande* ».

Les horaires d'ouverture ne sont pas figés dans le site. Ils sont saisis par le cabinet dans l'espace d'administration, sous forme d'horaires hebdomadaires et d'exceptions datées (jour fermé ou horaires particuliers). Les créneaux affichés aux patients en découlent directement, ce qui évite d'annoncer publiquement des horaires qui ne seraient pas respectés.

CHAPITRE C

Organisation et déroulement du stage

V. Organisation du cabinet

DKC est une structure de proximité de petite taille : l'organisation y est simple et directe, ce qui constitue une différence importante avec une entreprise industrielle organisée en divisions et en services. La praticienne assure elle-même l'essentiel des fonctions, ce qui rend la **qualité de l'agenda** déterminante.

Fonctions assurées au cabinet

- **Soins** : séances au cabinet et visites à domicile.
- **Agenda** : réception des demandes, confirmation, rappel.
- **Suivi des patients** : historique des séances réalisées.
- **Catalogue et tarifs** : mise à jour de l'offre de soins.
- **Disponibilités** : horaires habituels, congés, fermetures.

Traduction dans l'application

Ces fonctions se retrouvent une à une dans l'espace d'administration : tableau de bord, planning du jour, gestion des rendez-vous, fiches patients, prestations et disponibilités.

L'application distingue seulement **deux rôles** : le *patient* et l'*administrateur* (la praticienne). Ce choix reflète la taille réelle de la structure : inventer une hiérarchie de rôles aurait compliqué le projet sans rien apporter.

Les deux rôles de l'application

P

Patient

Consulte les prestations, réserve, suit et annule ses rendez-vous, gère son profil.

A

Administrateur

Consulte le planning, confirme et clôture les rendez-vous, gère les patients, les prestations et les disponibilités.

Un compte administrateur ne peut pas être créé depuis le formulaire d'inscription : toute inscription crée obligatoirement un compte patient. La promotion d'un compte en administrateur se fait uniquement en base de données, de façon volontaire et tracée.

VI. Déroulement du stage et missions

Le stage s'est déroulé en plusieurs étapes, chacune validée avant de passer à la suivante. Cette organisation par phases a permis de ne jamais construire une fonctionnalité sur des bases incertaines, et de pouvoir expliquer chaque décision technique.

Étape	Travail réalisé	Résultat
Observation	Découverte du cabinet, des prestations, du déroulement d'une séance et de la prise de rendez-vous actuelle.	Liste des besoins et des contraintes réelles
Conception	Choix de l'architecture, modélisation de la base de données, définition des règles de gestion.	Schéma relationnel et règles validées
Base de données	Écriture des migrations SQL : tables, contraintes, sécurité par ligne, fonctions de réservation.	Base reproductible en une commande
Authentification	Inscription, connexion, déconnexion, réinitialisation du mot de passe, protection des espaces.	Comptes patients et accès administrateur
Site public	Accueil, prestations, fiche prestation, à propos, contact, design et responsive.	Vitrine complète du cabinet
Espace patient	Tableau de bord, réservation en quatre étapes, historique, annulation, profil.	Parcours patient de bout en bout
Espace admin	Tableau de bord, planning, rendez-vous, patients, prestations, disponibilités.	Outil de gestion du cabinet
Tests	Tests automatisés de la base et des règles métier, contrôle qualité, build de production.	114 tests automatisés au vert

Compétences mobilisées

Bases de données

Modélisation relationnelle, contraintes d'intégrité, index, fonctions SQL, sécurité au niveau des lignes.

Développement web

Rendu côté serveur, composants réutilisables, formulaires validés, design responsive et accessible.

Qualité

Tests automatisés, typage strict, analyse statique du code, documentation du projet.

CHAPITRE D

Le projet : l'application web DKC

VII. Problématique et objectifs

Problématique

Comment permettre aux patients de réserver eux-mêmes une séance en ligne, à toute heure, **sans jamais créer de conflit dans l'agenda d'une praticienne unique** qui exerce à la fois au cabinet et à domicile, tout en protégeant les données personnelles de chaque patient ?

Cette question contient trois difficultés distinctes : la **disponibilité réelle** (n'afficher que des créneaux réellement libres), la **concurrence** (deux patients qui cliquent sur le même créneau au même instant) et la **confidentialité** (un patient ne doit jamais accéder au dossier d'un autre).

Objectifs du projet

Pour les patients

- Consulter les prestations, leurs durées et leurs tarifs.
- Créer un compte et réserver en quelques minutes.
- Choisir le cabinet ou le domicile selon la prestation.
- Voir l'état de chaque demande et l'historique des séances.
- Annuler un rendez-vous tant qu'il n'a pas commencé.

Pour le cabinet

- Voir en un coup d'œil les séances du jour et les demandes en attente.
- Confirmer, clôturer ou annuler un rendez-vous.
- Consulter le planning, cabinet et domicile réunis.
- Gérer les patients, les prestations et les tarifs.
- Saisir ses horaires, ses congés et ses fermetures.

Exigences imposées dès le départ

- **Aucune donnée inventée** : prestations, tarifs et coordonnées proviennent du cabinet. Une information non fournie reste visiblement absente.
- **Aucune promesse médicale** : le site décrit une offre de soins, il ne fait ni diagnostic ni promesse de résultat.
- **Sécurité vérifiable** : les règles doivent être démontrables, et pas seulement affirmées.

VIII. Cahier des charges

Besoins fonctionnels

Réf.	Module	Fonctionnalité attendue
F1	Site public	Présenter le cabinet, l'offre de soins, l'adresse et le parcours de réservation.
F2	Prestations	Afficher le catalogue issu de la base, avec filtre par domaine et fiche détaillée.
F3	Comptes	Inscription, connexion, déconnexion et réinitialisation du mot de passe.
F4	Réservation	Choisir une prestation, un lieu, une date, puis un créneau réellement disponible.
F5	Domicile	Exiger une adresse complète pour toute visite à domicile.
F6	Suivi patient	Rendez-vous à venir, historique, détail et annulation.
F7	Administration	Tableau de bord, planning du jour, gestion des rendez-vous.
F8	Cycle de vie	Confirmer une demande, la clôturer une fois réalisée, ou l'annuler.
F9	Patients	Liste, recherche, fiche détaillée avec historique, activation et désactivation.
F10	Catalogue	Créer, modifier, activer ou désactiver une prestation.
F11	Disponibilités	Horaires hebdomadaires et exceptions datées (fermeture, horaires particuliers).

Exigences non fonctionnelles

Réf.	Exigence	Traduction concrète dans le projet
N1	Sécurité	Contrôles appliqués par la base de données elle-même, pas seulement par l'interface.
N2	Confidentialité	Chaque patient ne lit que ses propres données ; la praticienne accède au cabinet entier.
N3	Intégrité	Aucun chevauchement de rendez-vous possible, même en cas de clics simultanés.
N4	Responsive	Utilisable sur mobile, tablette et ordinateur, avec une navigation adaptée.
N5	Accessibilité	HTML sémantique, libellés de formulaire, navigation au clavier, contrastes suffisants.
N6	Langue	Interface entièrement en français, y compris les messages d'erreur.
N7	Fiabilité	Tests automatisés rejouables et build de production sans erreur.
N8	Maintenabilité	Code typé, composants réutilisés, base recréable depuis les migrations.

Le fuseau horaire retenu pour toute l'application est **Africa/Casablanca** : la date et l'heure « du jour » sont calculées sur ce fuseau, afin qu'un serveur situé à l'étranger ne décale jamais les créneaux proposés.

IX. Architecture technique

L'application est construite comme un **projet unique** : le même programme rend les pages et exécute le code serveur. Il n'y a donc pas de serveur séparé à maintenir, ce qui simplifie autant le développement que l'hébergement.

1 • Navigateur du visiteur — pages rendues côté serveur, enrichies de quelques composants interactifs (menu, étapes de réservation, filtres, boîtes de dialogue).



2 • Application Next.js — pages et composants serveur pour la lecture, *Server Actions* pour toute écriture (inscription, réservation, annulation, administration), plus un contrôle de session avant chaque requête.



3 • Supabase (PostgreSQL 17) — la base de données, l'authentification et la sécurité par ligne. C'est ici que les règles métier sont réellement appliquées : disponibilité, absence de chevauchement, appartenance des données, rôles.

Pourquoi placer la sécurité dans la base de données

La clé publique utilisée par le navigateur est, par nature, visible de tous. Une personne curieuse pourrait donc contacter la base directement, sans passer par le site. Si les contrôles n'existaient que dans les pages, ils seraient contournables. Ils ont donc été placés **dans la base elle-même** : politiques de sécurité par ligne et fonctions SQL qui vérifient l'identité de l'appelant.

Ce que fait l'application

- Afficher les bonnes pages aux bonnes personnes.
- Valider les formulaires avant tout envoi en base.
- Traduire les erreurs techniques en messages en français.

Ce que garantit la base

- Qui a le droit de lire ou d'écrire quelle ligne.
- Qu'un créneau réservé ne peut pas l'être deux fois.
- Qu'un rôle ne peut pas être modifié depuis l'application.

L'hébergement prévu est Vercel pour l'application et Supabase pour la base : deux services gérés, sans serveur à administrer, ce qui convient à la taille du cabinet.

X. Technologies utilisées

Technologie	Version	Rôle dans le projet
Next.js	16.3.5	Cadre applicatif : pages, rendu serveur, actions serveur, routage.
React	19.2	Construction des interfaces et des composants réutilisables.
TypeScript	5	Typage strict : les erreurs sont détectées avant l'exécution.
Tailwind CSS	4	Mise en forme et système de design (couleurs, espacements, ombres).
Supabase	—	PostgreSQL géré, authentification et sécurité par ligne.
PostgreSQL	17.6	Base relationnelle : tables, contraintes, fonctions SQL.
Zod	4	Validation des données reçues des formulaires, côté serveur.
Motion	13	Animations sobres : menu, transitions entre étapes, apparitions.
Lucide React	1.47	Jeu d'icônes cohérent sur l'ensemble de l'interface.
Vitest	4	Exécution des tests automatisés.
PGlite	0.5	PostgreSQL embarqué : teste les migrations réelles sans installation.

Justification de quelques choix

Un seul projet plutôt que deux

Séparer un site et une interface d'administration aurait dupliqué l'authentification, les composants et le déploiement. Un projet unique, organisé en espaces distincts, reste plus simple à comprendre et à maintenir.

Pas de bibliothèque superflue

Aucune bibliothèque de graphiques, de calendrier ou de composants n'a été ajoutée : les besoins étaient couverts par du code simple, plus facile à expliquer et sans dépendance à maintenir.

94

fichiers TypeScript

8 151

lignes de code applicatif

702

lignes de SQL

31

routes de l'application

XI. Modèle de données

La base comporte **cinq tables**. Le schéma reste volontairement réduit : chaque table correspond à une notion réelle du cabinet, et aucune donnée médicale n'y est stockée.

profiles — les comptes

id — clé primaire, liée au compte d'authentification
 full_name, email, phone
 date_of_birth
 role : patient | admin
 is_active — compte actif ou désactivé
 created_at, updated_at

services — le catalogue

id — clé primaire
 name (unique), description, category
 price, price_type, sessions_included
 duration_minutes
 at_cabinet, at_home
 is_active

availability_rules — horaires

id — clé primaire
 weekday : 1 = lundi ... 7 = dimanche
 start_time, end_time

availability_exceptions — exceptions

id — clé primaire
 date
 is_closed — journée fermée
 start_time, end_time, reason

appointments — les rendez-vous

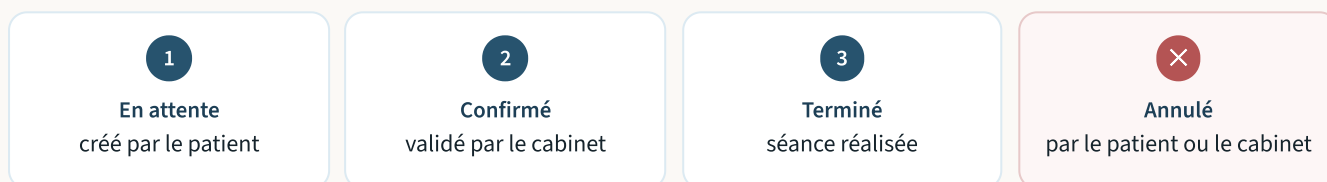
id — clé primaire
patient_id → profiles (clé étrangère)
service_id → services (clé étrangère)
 appointment_date, start_time, end_time
 location_type : cabinet | home
 home_address — obligatoire si domicile
 status : pending | confirmed | completed | cancelled
 patient_notes
 cancelled_by, cancelled_at
 slot — intervalle calculé automatiquement

Relations : un **profil** possède plusieurs **rendez-vous** ; une **prestation** est utilisée par plusieurs **rendez-vous**. Les deux clés étrangères sont en *restriction de suppression* : ni un patient ni une prestation liés à un historique ne peuvent être supprimés.

Contraintes d'intégrité posées dans la base

Contrainte	Ce qu'elle empêche
Nom de prestation unique	Deux prestations portant exactement le même nom.
Durée multiple de 15 min	Des durées incohérentes avec le pas de l'agenda (15 à 480 minutes).
Au moins un lieu	Une prestation proposée ni au cabinet ni à domicile.
Adresse si domicile	Une visite à domicile enregistrée sans adresse exploitable.
Début avant fin	Un créneau ou un horaire d'ouverture incohérent.
Cohérence de l'annulation	Un rendez-vous annulé sans date d'annulation, ou l'inverse.
Exclusion de chevauchement	Deux rendez-vous actifs qui se chevauchent dans le temps.

Le cycle de vie d'un rendez-vous



Ces transitions ne sont pas de simples libellés : elles sont **vérifiées par la base de données**. Un rendez-vous ne peut pas passer directement de « en attente » à « terminé », et il ne peut être marqué « terminé » qu'à partir du moment où la séance a commencé. Une tentative de transition invalide est refusée, quelle que soit son origine.

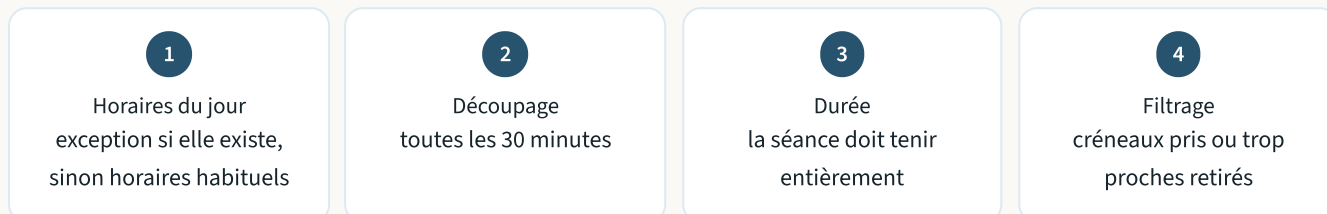
Pourquoi cette rigueur

Dans un cabinet, l'état d'un rendez-vous est une information qui engage : le patient s'organise, la praticienne bloque un créneau. En faisant appliquer ces règles par la base, on garantit que l'historique reste cohérent, même si l'interface évolue ou si une requête arrive par un autre chemin.

XII. Le moteur de rendez-vous

C'est le cœur technique du projet. Trois fonctions SQL portent l'ensemble de la logique : l'une **calcule les créneaux libres**, les deux autres **réservent** et **modifient l'état** d'un rendez-vous.

Comment un créneau est calculé



Règle	Valeur	Raison
Pas de l'agenda	30 minutes	Rythme naturel des séances du cabinet.
Délai minimum	2 heures	Laisser au cabinet le temps de s'organiser.
Horizon de réservation	60 jours	Éviter des réservations trop lointaines et incertaines.
Rendez-vous à venir	10 maximum	Limiter les réservations abusives depuis un même compte.
Annulation	jusqu'au début	Libérer le créneau pour un autre patient.

Une seule définition de « créneau disponible »

La même fonction sert à **afficher** les créneaux et à **valider** la réservation. Il est donc impossible que l'affichage et le contrôle divergent : un créneau qui n'apparaît pas dans la liste sera refusé s'il est demandé directement.

Le cas des clics simultanés

Si deux patients réservent le même créneau au même instant, les deux vérifications peuvent réussir en même temps. La protection ne repose donc pas sur la vérification, mais sur une **contrainte d'exclusion** posée dans la table : PostgreSQL refuse physiquement l'enregistrement du second rendez-vous. Le patient concerné reçoit alors un message clair l'invitant à choisir un autre horaire.

Cette contrainte porte sur l'intervalle de temps, sans distinction de lieu : une séance au cabinet et une visite à domicile ne peuvent donc jamais se chevaucher, ce qui correspond exactement à la réalité d'une praticienne unique.

XIII. La sécurité de l'application

Authentification

Les mots de passe ne sont jamais gérés par l'application : ils sont confiés au service d'authentification de Supabase, qui les stocke sous forme chiffrée. L'application ne manipule qu'une session, conservée dans un cookie et renouvelée automatiquement.

Trois niveaux de protection

Niveau 1 — Navigation. Un visiteur non connecté qui ouvre une page privée est redirigé vers la page de connexion correspondante, en conservant sa destination.

Niveau 2 — Contrôle serveur. Chaque espace vérifie le rôle avant d'afficher quoi que ce soit : un patient est renvoyé vers son espace, un compte désactivé est déconnecté.

Niveau 3 — Base de données. Les politiques de sécurité par ligne et les fonctions SQL appliquent les mêmes règles, même si la requête ne vient pas du site. C'est le niveau réellement protecteur.

Règles de confidentialité appliquées

Risque	Protection mise en place
Lire le dossier d'un autre patient	Chaque lecture est filtrée sur l'identifiant de la session ; un autre identifiant ne renvoie rien.
Annuler le rendez-vous d'autrui	La fonction d'annulation vérifie le propriétaire et répond « introuvable », sans révéler l'existence du rendez-vous.
Devenir administrateur	Toute inscription crée un patient ; un déclencheur refuse toute modification du rôle via l'application.
Réserver pour quelqu'un d'autre	L'identité du patient est prise dans la session, jamais dans les données envoyées par le navigateur.
Écrire directement dans l'agenda	Les patients n'ont aucun droit d'écriture sur la table des rendez-vous : tout passe par les fonctions contrôlées.
Accéder à l'administration	La page de connexion administrateur refuse et déconnecte tout compte non administrateur.

Validation et messages d'erreur

Toutes les données reçues d'un formulaire sont validées côté serveur avant d'atteindre la base. Les erreurs techniques ne sont jamais affichées telles quelles : elles sont traduites en messages compréhensibles en français, tandis que le détail reste dans les journaux du serveur, sans mot de passe ni adresse e-mail.

XIV. Réalisation : le site public

Le site public présente le cabinet et conduit le visiteur vers la prise de rendez-vous. La charte graphique reprend les couleurs du logo DKC, avec une mise en page aérée et un vocabulaire volontairement sobre, sans promesse médicale.

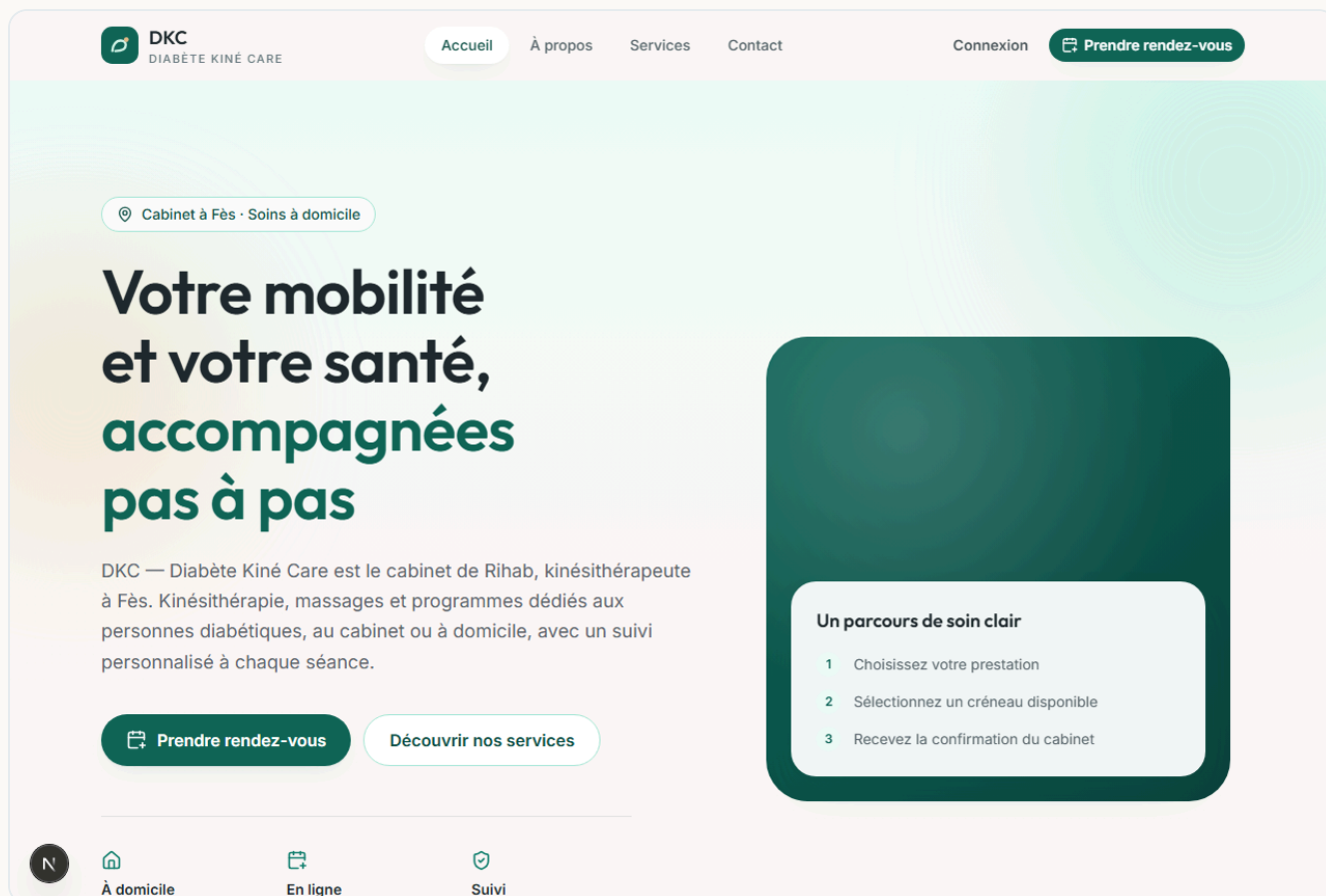


Figure 1 — Page d'accueil : message principal et accès direct à la réservation.

L'accueil enchaîne ensuite plusieurs sections : l'approche du cabinet, un aperçu des prestations **chargées depuis la base de données**, les avantages pratiques (suivi personnalisé, domicile, réservation en ligne), un appel à la réservation, une présentation du cabinet et les informations de contact.

Navigation

Menu fixe sur ordinateur, menu déroulant sur mobile. Un patient connecté voit « Mon espace » au lieu de « Connexion ».

Animations

Apparitions au défilement et transitions courtes, désactivées si le visiteur demande moins d'animations.

Référencement

Titres et descriptions par page, plan du site, et exclusion des espaces privés de l'indexation.

La page des prestations

Les 18 prestations proviennent de la base : catégorie, durée, tarif et lieux sont affichés tels qu'ils y sont enregistrés. Les filtres par domaine indiquent le nombre réel de prestations de chaque catégorie.

The screenshot displays the 'PRESTATIONS' page of the DKC (Diabète Kiné Care) website. The header includes the DKC logo, navigation links (Accueil, À propos, Services, Contact), a Connexion link, and a 'Prendre rendez-vous' button. The main heading is 'Toutes les prestations du cabinet', with a subtext explaining that durations and tariffs are indicated by the cabinet and some services are also offered at home. Below this, there are filter buttons for 'Toutes (18)', 'Soins du diabète (6)', 'Massages (10)', and 'Hijama (2)'. The services are presented in a grid of cards. Each card shows the service name, a brief description, duration, location (Cabinet or Domicile), and price. A 'Détails' link is provided for each service.

Service	Catégorie	Description	Durée	Lieu	Tarif
Consultation Diabète	Soins du diabète	Consultation initiale liée au parcours de soins diabète.	30 min	Cabinet	150 MAD
Gestion de la douleur	Soins du diabète	Programme de gestion de la douleur pour patients diabétiques.	45 min	Cabinet	1700 MAD
Hijama Humide	Hijama	Séance de hijama humide (cupping thérapie humide).	45 min	Cabinet	150 MAD
Hijama Sèche	Hijama	Séance de hijama sèche (cupping thérapie sèche).	45 min	Cabinet	150 MAD
Massage Lymphatique	Massages	Drainage lymphatique manuel.	1 h	Cabinet, Domicile	200 MAD
Massage Relaxant	Massages	Massage relaxant pour le bien-être et la détente.	1 h	Cabinet, Domicile	200 MAD

Figure 2 — Catalogue filtrable, alimenté par la base de données.

Fiche d'une prestation

Chaque prestation dispose d'une page dédiée rappelant sa durée, son tarif, ses lieux et, pour un forfait, le nombre de séances incluses, avec un bouton de réservation qui pré-sélectionne la prestation.

Contact

L'adresse réelle du cabinet est affichée. Les coordonnées non encore communiquées (téléphone, e-mail) apparaissent comme « à compléter » plutôt que d'être inventées.

XV. Réalisation : l'espace patient

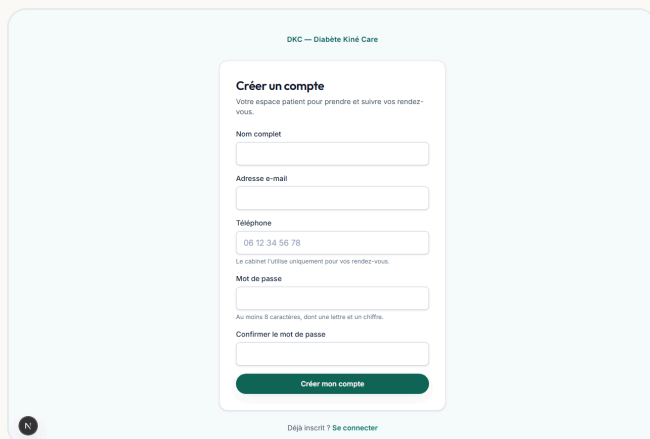


Figure 3 — Création de compte patient.

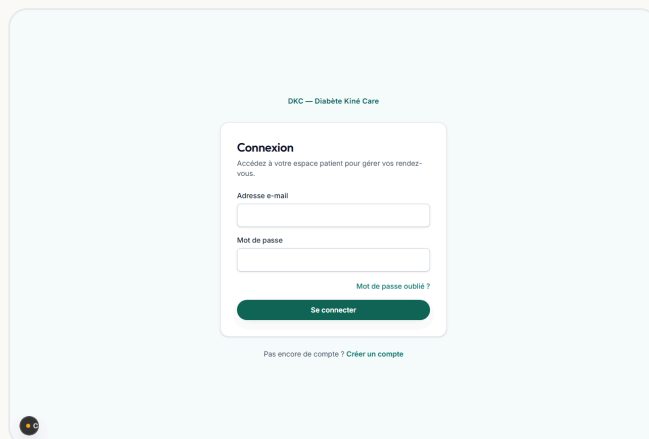
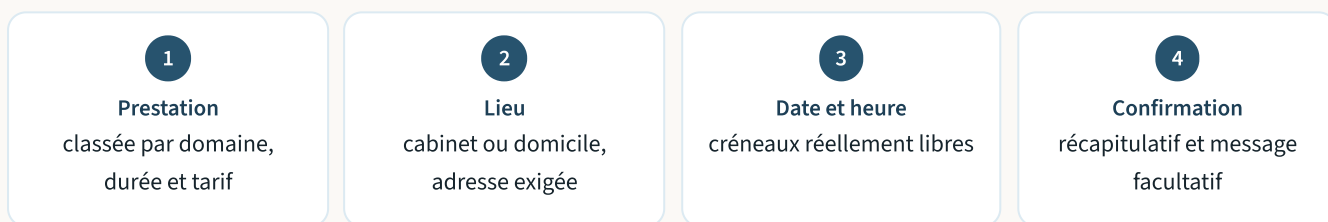


Figure 4 — Connexion à l'espace patient.

L'inscription demande le nom, l'e-mail, le téléphone et un mot de passe d'au moins huit caractères comprenant une lettre et un chiffre. Le compte est créé immédiatement et le patient arrive directement sur son tableau de bord.

La réservation en quatre étapes



Seuls les lieux réellement proposés par la prestation choisie sont sélectionnables. Les créneaux sont demandés au serveur à chaque changement de date, et un indicateur de chargement puis un message explicite s'affichent lorsqu'aucun créneau n'est libre.

Le suivi des rendez-vous

- **Tableau de bord** : prochain rendez-vous mis en avant, compteurs, rendez-vous à venir et historique récent.
- **Mes rendez-vous** : onglets « à venir », « historique » et « tous ».
- **Détail** : prestation, date, horaire, lieu, adresse, message envoyé et état.
- **Annulation** : proposée uniquement si elle est encore possible, avec une confirmation explicite.
- **Profil** : modification du nom, du téléphone, de la date de naissance et du mot de passe.

XVI. Réalisation : l'espace administrateur

L'espace réservé à la praticienne adopte une présentation plus dense que le site public : barre latérale sombre, tableaux compacts et actions directement accessibles depuis les listes.

Écran	Contenu et actions
Tableau de bord	Séances du jour, demandes en attente, rendez-vous à venir, confirmés, terminés et nombre de patients ; séances du jour et demandes à confirmer avec actions immédiates.
Planning du jour	Déroulé horaire d'une journée, cabinet et domicile réunis, navigation d'un jour à l'autre et rappel des horaires d'ouverture.
Rendez-vous	Filtres par état, par période et par prestation ; confirmation, clôture et annulation.
Patients	Recherche par nom, e-mail ou téléphone ; fiche avec coordonnées et historique complet ; activation ou désactivation du compte.
Prestations	Création, modification, activation et désactivation, avec contrôle des durées et des tarifs.
Disponibilités	Horaires hebdomadaires et exceptions datées : journée fermée ou horaires particuliers.
Mon compte	Informations du compte et changement de mot de passe.

Des actions sûres par construction

Seules les actions réellement autorisées sont proposées : le bouton « Marquer terminé » n'apparaît qu'une fois la séance commencée, et un rendez-vous déjà terminé ou annulé n'offre plus aucune action. Même si une action interdite était tentée, la base de données la refuserait.

Désactiver n'est pas supprimer. Qu'il s'agisse d'un patient ou d'une prestation, la désactivation conserve l'intégralité de l'historique : les séances passées restent consultables et exploitables.

Emplacement réservé aux captures de l'espace patient et de l'espace administrateur

Ces écrans nécessitent une connexion à un compte réel : les captures sont à réaliser depuis votre navigateur, puis à insérer ici.

XVII. Tests et qualité

Les règles de sécurité et de réservation ne se vérifient pas à l'œil : elles sont couvertes par des **tests automatisés** rejouables à tout moment. Les tests de base de données exécutent les *vraies* migrations dans un PostgreSQL embarqué, sans installation particulière.

114

tests automatisés

28

tests de base de données

86

tests unitaires

0

test en échec

Exemples de comportements vérifiés

Domaine	Vérification automatisée
Rôles	Une inscription crée toujours un patient, même si le formulaire tente d'imposer un rôle.
Rôles	Ni un patient ni un administrateur ne peuvent modifier un rôle via l'application.
Confidentialité	Un patient ne lit pas le profil ni les rendez-vous d'un autre patient.
Réservation	Un créneau réservé disparaît de la liste, et tout chevauchement est refusé.
Réservation	Cabinet et domicile partagent le même agenda.
Intégrité	La base rejette elle-même deux rendez-vous actifs qui se chevauchent.
Annulation	Annuler libère le créneau ; annuler le rendez-vous d'autrui répond « introuvable ».
Administration	Les transitions d'état invalides sont refusées.
Catalogue	Une prestation utilisée par un rendez-vous ne peut pas être supprimée.

Contrôles complémentaires

Contrôle	Résultat	Objet
Analyse statique du code	Aucun avertissement	Qualité et bonnes pratiques.
Vérification des types	Aucune erreur	Cohérence entre le code et la base.
Build de production	31 routes générées	Application prête à être déployée.
Affichage mobile	Aucun débordement	Lisibilité sur écran étroit.

Pour s'assurer que ces tests détectent réellement un problème, la protection empêchant le changement de rôle a été volontairement désactivée : trois tests sont immédiatement passés au rouge, puis la protection a été rétablie.

XVIII. Difficultés rencontrées et solutions

1. Empêcher réellement la double réservation

Une première approche vérifiait la disponibilité avant d'enregistrer. Elle laissait passer le cas de deux réservations simultanées. La solution retenue déplace la garantie dans la base : une contrainte d'exclusion rend le chevauchement physiquement impossible, et l'erreur est transformée en message compréhensible pour le patient.

2. Les horaires et le fuseau

Un serveur hébergé à l'étranger ne vit pas à l'heure marocaine. Une date « du jour » calculée côté serveur pouvait donc décaler les créneaux. La date et l'heure de référence sont désormais calculées sur le fuseau *Africa/Casablanca*, et des tests figent une date pour vérifier ce comportement.

3. Une erreur d'inscription trompeuse

L'inscription échouait avec une erreur « 404 » incompréhensible. L'analyse a montré que l'adresse du projet de base de données avait été saisie avec un suffixe technique superflu : les demandes d'authentification pointaient donc vers une adresse inexistante. La lecture de la configuration corrige désormais ce cas, et un message explicite apparaît si une variable d'environnement est absente.

4. Une animation qui masquait le contenu

Les sections apparaissaient au défilement grâce à une animation. Lorsque celle-ci ne s'exécutait pas, le contenu restait invisible. L'animation a été reconstruite pour « échouer du bon côté » : le contenu est visible par défaut, n'est jamais masqué s'il est déjà à l'écran, et réapparaît automatiquement au bout de deux secondes.

5. Une imbrication HTML invalide

La carte d'une prestation produisait un élément de liste à l'intérieur d'un autre, ce que le navigateur corrige silencieusement, provoquant un désaccord entre le rendu serveur et le rendu client. La carte ne produit plus l'élément de liste : cette responsabilité revient à la page qui l'affiche.

Ce que ces incidents ont appris. Un contrôle placé au bon endroit vaut mieux que plusieurs contrôles bien intentionnés : la base de données pour l'intégrité, le serveur pour la validation, l'interface pour le confort. Et surtout, qu'un message d'erreur trompeur coûte plus de temps qu'une panne franche.

Conclusion

Ce stage au sein du cabinet DKC — Diabète Kiné Care a été l'occasion de mener un projet complet, depuis l'observation du besoin réel jusqu'à une application fonctionnelle, testée et prête à être mise en ligne.

L'immersion dans un cabinet de kinésithérapie a montré que les contraintes les plus structurantes ne sont pas techniques mais organisationnelles : une praticienne unique, un agenda partagé entre le cabinet et les visites à domicile, des patients qui ont besoin de savoir rapidement si leur demande est acceptée. Traduire ces contraintes en règles vérifiables a constitué la partie la plus formatrice du travail.

Sur le plan technique, le projet m'a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises en formation : modélisation relationnelle, écriture de fonctions SQL, sécurité des données, développement d'interfaces modernes et responsives, validation des saisies et tests automatisés. J'en retiens particulièrement une conviction : **une règle de gestion importante doit être appliquée par la base de données**, car c'est le seul endroit qu'aucune requête ne peut contourner.

L'application livrée couvre le site public, la prise de rendez-vous, l'espace patient et l'espace d'administration du cabinet. Elle est accompagnée de 114 tests automatisés, d'une base de données reproductible depuis ses migrations et d'une documentation permettant à une autre personne de reprendre le projet.

Perspectives

- La mise en ligne effective, avec le nom de domaine du cabinet.
- L'ajout d'un assistant conversationnel pour répondre aux questions fréquentes.
- L'envoi de rappels automatiques avant chaque séance.
- Le suivi des séances restantes pour les forfaits de dix séances.
- La saisie d'un rendez-vous par le cabinet pour un patient qui appelle.

Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a appris à dialoguer avec une professionnelle qui n'est pas informaticienne, à reformuler ses besoins en termes précis, et à assumer des choix simples plutôt que des solutions inutilement complexes.

ANNEXES

Extraits techniques du projet

Annexe 1 — La contrainte anti double réservation

Extrait de la table appointments. La colonne slot est calculée automatiquement par la base ; la contrainte interdit tout chevauchement entre deux rendez-vous actifs.

```
-- Intervalle de temps du rendez-vous, calculé par la base
slot tsrange generated always as (
  tsrange(appointment_date + start_time, appointment_date + end_time, '[]')
) stored,

-- Deux rendez-vous actifs ne peuvent jamais se chevaucher,
-- quel que soit le lieu : la praticienne est seule.
constraint appointments_no_overlap exclude using gist (slot with &&)
where (status in ('pending', 'confirmed'))
```

Annexe 2 — Le calcul des créneaux disponibles

Extrait simplifié de la fonction get_available_slots, utilisée à la fois pour afficher les créneaux et pour valider une réservation.

```
with windows as (
  -- 1. Une exception datée remplace les horaires habituels...
  select e.start_time, e.end_time from availability_exceptions e
  where e.date = p_date and not e.is_closed
  union all
  -- 2. ...sinon, les horaires du jour de la semaine s'appliquent
  select r.start_time, r.end_time from availability_rules r
  where r.weekday = extract(isodow from p_date)
)
-- 3. Découpage toutes les 30 minutes, la séance devant tenir entièrement
select g.slot_start::time, (g.slot_start + v_duration)::time
from windows w
cross join lateral generate_series(
  p_date + w.start_time, p_date + w.end_time - v_duration, '30 minutes') as g(slot_start)
-- 4. On retire le passé, le délai de 2 h et les créneaux déjà pris
where g.slot_start >= v_now + '2 hours'
and not exists (
  select 1 from appointments a
  where a.status in ('pending', 'confirmed')
  and a.slot && tsrange(g.slot_start, g.slot_start + v_duration))
```

Annexe 3 — La sécurité par ligne

Extraits des politiques appliquées à la base : un patient ne voit que ses propres rendez-vous, et n'a aucun droit d'écriture directe sur l'agenda.

```
-- Lecture : ses propres rendez-vous, ou tous pour l'administratrice
create policy "appointments: read own or admin"
  on appointments for select to authenticated
  using (patient_id = (select auth.uid()) or (select is_admin()));

-- Écriture : interdite en direct, tout passe par les fonctions contrôlées
revoke insert, update, delete on appointments from authenticated;
```

Annexe 4 — L'identité vient de la session

Extrait de la fonction de réservation : l'identifiant du patient n'est jamais reçu du navigateur, il est lu depuis la session authentifiée.

```
declare v_uid uuid := auth.uid(); -- identité issue de la session
begin
  if v_uid is null then raise exception 'DKC_NOT_AUTHENTICATED'; end if;

  -- Le créneau demandé doit figurer parmi les créneaux réellement libres
  if not exists (
    select 1 from get_available_slots(p_service_id, p_date) s
    where s.start_time = p_start_time) then
    raise exception 'DKC_SLOT_UNAVAILABLE';
  end if;

  -- Si une réservation simultanée gagne la course, la contrainte la rejette
  exception when exclusion_violation then
    raise exception 'DKC_SLOT_TAKEN';
```

Annexe 5 — Organisation du projet

app/	pages du site, espace patient, espace administrateur
components/	composants réutilisables (interface, réservation, admin)
lib/	règles, accès aux données, validation, sécurité de session
supabase/	migrations SQL et catalogue initial des prestations
tests/	tests unitaires et tests de base de données
types/	types générés depuis la base de données

Glossaire

Terme	Définition
Base de données relationnelle	Ensemble de tables liées entre elles par des clés, garantissant la cohérence des données.
Clé étrangère	Colonne qui référence une ligne d'une autre table ; elle empêche les références vides.
Contrainte d'exclusion	Règle interdisant la coexistence de deux lignes qui se recouvrent, ici dans le temps.
Sécurité par ligne (RLS)	Mécanisme filtrant, pour chaque utilisateur, les lignes qu'il a le droit de lire ou d'écrire.
Fonction SQL	Traitement enregistré dans la base et exécuté par elle, avec ses propres contrôles.
Server Action	Fonction exécutée uniquement sur le serveur, appelée par un formulaire de la page.
Composant serveur	Partie d'interface calculée sur le serveur, ce qui allège le travail du navigateur.
Migration	Fichier SQL décrivant une évolution de la base, rejouable pour la recréer à l'identique.
Responsive	Interface qui s'adapte à la taille de l'écran, du téléphone à l'ordinateur.
Test automatisé	Programme vérifiant qu'un comportement attendu reste vrai après chaque modification.

Webographie

Ressource	Usage
Documentation Next.js	Rendu serveur, actions serveur, routage et métadonnées.
Documentation Supabase	Authentification, sécurité par ligne et accès aux données.
Documentation PostgreSQL	Contraintes, types intervalle, fonctions et index.
Documentation Tailwind CSS	Système de design et mise en page responsive.
Documentation Zod et Vitest	Validation des données et tests automatisés.

DKC — Diabète Kiné Care

18 Rue Ibnou Rochd, V.N., Étage 1, Bureau 3 — 30000 Fès, Maroc